Tensión circunferencial y presión transmural en la carótida humana in vivo: relectura de Masson et al. (2011) y comparación con datos ex vivo

Versión revisada

Pablo Silvoni

Octubre de 2026

Resumen

Las Figuras 5a y 7a de Masson et al. (2011) muestran la tensión circunferencial de Cauchy $\sigma_{\theta\theta}$ en función del estiramiento circunferencial λ_θ para cuatro curvas medias (jóvenes, mayores, normotensos e hipertensos). Este documento revisa las fórmulas usadas en la versión anterior para pasar de esa tensión a la presión luminal y las reemplaza por un cálculo transmural exacto, hecho con el modelo constitutivo, la cinemática y los parámetros por sujeto que publica el propio artículo (16 normotensos de la Tabla 2 y 25 hipertensos de la Tabla 4). Con este cálculo: (i) la media de los sujetos reproduce las curvas digitalizadas con un error cuadrático medio de 0,6–0,9 kPa (1,2–1,7 %), siempre que se reste la presión perivascular P_a de cada sujeto; (ii) la tensión graficada, $\sigma_{\theta\theta}(r_m)$ en el borde media–adventicia, es el *máximo* transmural en los 41 sujetos, y la tensión media de la pared es entre un 9 y un 18 % menor; (iii) la presión perivascular que surge de las Tablas 2 y 4 es de unos 3 kPa (mediana por grupo de 2,9 a 4,0 kPa), y no 5,6–6,0 kPa como se había usado; (iv) vale la identidad exacta $P_i r_i - P_a r_m = h\,\bar{\sigma}$, de modo que la fórmula anterior $P_i = \bar{\sigma}\ln(1 + h/r_i) + P_a$ subestima P_i en un 7 a un 15 %. Se recalculan las tablas por cohorte y se acota la comparación con la curva ex vivo de Sommer y Holzapfel (2012), cuyos estiramientos están referidos a otra configuración.

Índice

1. Datos de partida **2**

2. Marco mecánico **2**
2.1. Cinemática: la del artículo, no la de tubo cerrado 2
2.2. Geometría transmural 3
2.3. Equilibrio radial y condiciones de borde 3
2.4. Presión perivascular 4
2.5. Aproximaciones de presión de la versión anterior 4

3. Qué tensión grafica Masson **4**

4. Presión perivascular **5**

5. Validación de la reconstrucción **6**

6. Error de las fórmulas aproximadas de presión **6**

7. Tablas por cohorte **7**

8. Comparación con la curva ex vivo de Sommer y Holzapfel **9**

9. Conclusiones **10**

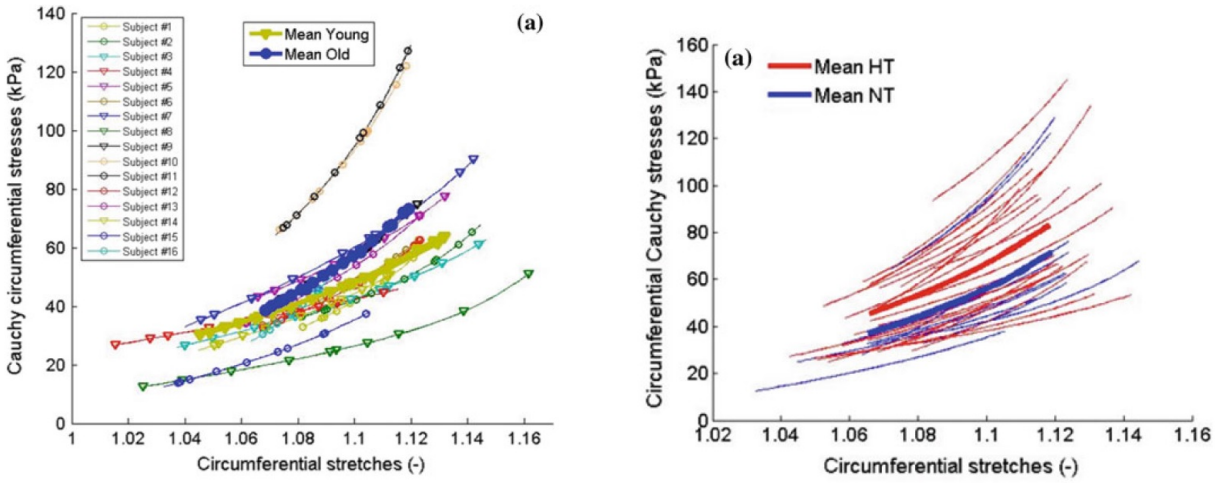
1. Datos de partida

Masson et al. (2011) ajustaron un modelo constitutivo de pared arterial a mediciones in vivo de la carótida común (diámetro, espesor íntima–media y presión a lo largo del ciclo cardíaco) en dos grupos: 16 sujetos normotensos (NT, Tabla 2) y 25 hipertensos tratados (HT, Tabla 4). Para cada sujeto publican la geometría de referencia (R_m, Θ_0), el estiramiento axial λ_z, los parámetros del material (c, c_1, c_2, c_1^{circ}, c_2^{circ}, α), los del tono activo (T_m, λ_0, λ_m) y los de la presión perivascular (a, b).

Las Figuras 5a y 7a (reproducidas en la Fig. 1) muestran $\sigma_{\theta\theta}$ en función de λ_θ para cada sujeto y para cuatro curvas medias. Los grupos usados aquí son los del artículo:

- **Mean Young**: NT de hasta 42 años ($n = 7$).
- **Mean Old**: NT de 53 años o más ($n = 9$).
- **Mean NT**: NT de 39 años o más ($n = 11$), apareados en edad con los HT.
- **Mean HT**: los 25 HT.

Las cuatro curvas medias se digitalizaron (archivo `masson2011_curvas_medias.csv`). Su rango medido de λ_θ es 1,045–1,132 (Young), 1,069–1,119 (Old) y 1,067–1,117 (NT y HT). Fuera de ese rango, cualquier valor es una extrapolación del modelo.



(a) Fig. 5a: jóvenes y mayores (NT). **(b)** Fig. 7a: NT y HT.

Figura 1: Tensión circunferencial de Cauchy en función de λ_θ, según Masson et al. (2011).

2. Marco mecánico

2.1. Cinemática: la del artículo, no la de tubo cerrado

Masson et al. toman como configuración de referencia libre de tensiones el *sector abierto* de la arteria cortada radialmente, con radio externo de la media R_m y semiángulo Θ_0 (en los 41 sujetos, Θ_0 está entre 128° y 134°). Con estiramiento axial λ_z fijo (entre 1,07 y 1,12) e incompresibilidad, un punto de radio R en el sector pasa al radio r en el tubo cargado:

$$R = \sqrt{R_m^2 - \frac{\pi\lambda_z}{\Theta_0}\,(r_m^2 - r^2)}, \qquad \lambda_\theta(r) = \frac{\pi r}{\Theta_0 R}, \qquad \lambda_r = \frac{1}{\lambda_\theta \lambda_z}. \tag{1}$$

El λ_θ del eje horizontal de las Figs. 5a y 7a es $\lambda_\theta(r_m)$, evaluado en el borde media–adventicia.

La versión anterior de este documento (sección 2.7) usaba una cinemática de tubo cerrado con $\lambda = r_i/R_i$ y $\lambda_z = 1$. Esa cinemática no describe el λ_θ de las figuras, por dos razones:

- Su configuración de referencia es el tubo descargado, que todavía tiene tensiones residuales.
- Ignora el estiramiento axial in vivo ($\lambda_z \approx 1{,}1$).

Por eso se reemplaza por (1). Un dato útil que sale de esta cinemática es que, por efecto del ángulo de apertura, λ_θ es casi uniforme a través de la pared. Para $\lambda_\theta(r_m) = 1{,}10$ y $h = 0{,}6$ mm, el valor en la luz es $\lambda_\theta(r_i) \approx 1{,}085$–$1{,}098$.

2.2. Geometría transmural

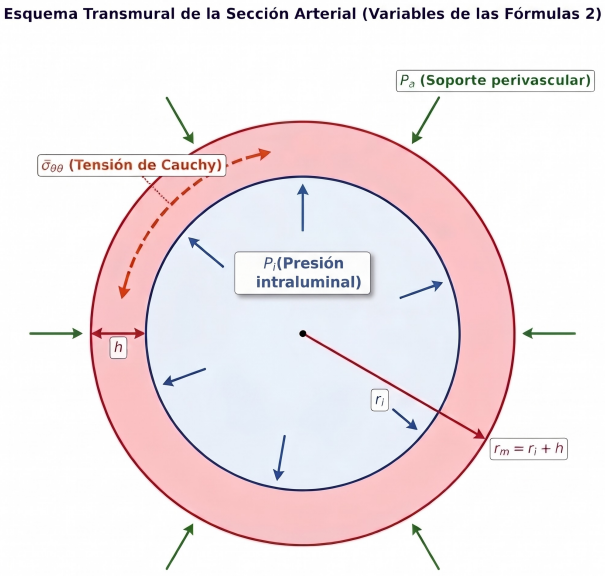


Figura 2: Esquema transmural del documento anterior. Aclaraciones: r_m es el radio externo de la media (borde media–adventicia), donde Masson evalúa $\sigma_{\theta\theta}$, y $h = r_m - r_i$ es el espesor íntima–media (IMT). El radio medio de la pared, $\bar{r} = r_i + h/2$, es otro radio y no debe confundirse con r_m.

Las Tablas 2 y 4 de Masson no informan el IMT. Aquí se usa $h = 0{,}6$ mm como valor de referencia y se informa la sensibilidad para $h = 0{,}4$ y $0{,}8$ mm. Con $r_m \approx 3{,}8$ mm (mediana; rango 2,8–4,5 mm para $\lambda_\theta = 1{,}10$), resulta $h/r_i \approx 0{,}12$, $0{,}19$ y $0{,}27$ para esos tres espesores.

2.3. Equilibrio radial y condiciones de borde

Con simetría axial, el equilibrio radial es $\partial\sigma_{rr}/\partial r = (\sigma_{\theta\theta} - \sigma_{rr})/r$, con condiciones de borde $\sigma_{rr}(r_i) = -P_i$ y $\sigma_{rr}(r_m) = -P_a$. Integrando (Ec. 11 de Masson) se obtiene

$$P_i - P_a = \int_{r_i}^{r_m} \frac{\sigma_{\theta\theta} - \sigma_{rr}}{r}\, dr. \tag{2}$$

La diferencia $\sigma_{\theta\theta} - \sigma_{rr}$ es puramente constitutiva: no contiene la presión hidrostática, porque esta se cancela. Masson la obtiene de la energía (Ec. 4, 6–8): neo-Hookeano para la elastina, cuatro familias de fibras de colágeno y tono activo. En cambio, $\sigma_{\theta\theta}$ por sí sola sí depende de las condiciones de borde.

Hay una segunda forma del equilibrio que no aparecía en el documento anterior y es *exacta*. Como $\frac{d}{dr}(r\sigma_{rr}) = \sigma_{rr} + r\,\partial_r\sigma_{rr} = \sigma_{\theta\theta}$, integrando entre r_i y r_m queda

$$\boxed{P_i\, r_i - P_a\, r_m = \int_{r_i}^{r_m} \sigma_{\theta\theta}\, dr = h\,\bar{\sigma}} \qquad \Longrightarrow \qquad P_i = \frac{h\,\bar{\sigma} + r_m P_a}{r_i}, \tag{3}$$

donde $\bar{\sigma}$ es el promedio transmural de $\sigma_{\theta\theta}$. Es la ley de Laplace sin ninguna aproximación: no requiere pared delgada ni tensión uniforme. Solo pide que la presión exterior multiplique al radio exterior.

2.4. Presión perivascular

Masson modela la presión que ejercen los tejidos perivasculares como

$$P_a = a \exp\left(b \frac{r_m}{r_m^{td}}\right), \tag{4}$$

con r_m^{td} el radio en telediástole. En el rango medido, r_m/r_m^{td} apenas supera 1. Aquí se toma $P_a = a\, e^b$, el valor telediastólico de cada sujeto, y la validación de la sección 5 confirma que esa elección reproduce las curvas publicadas.

2.5. Aproximaciones de presión de la versión anterior

Si en (2) se desprecia σ_{rr} frente a $\sigma_{\theta\theta}$ y se toma $\sigma_{\theta\theta} = \bar{\sigma}$ uniforme, se obtiene la fórmula usada antes:

$$P_i \approx \bar{\sigma} \ln(1 + x) + P_a, \qquad x = \frac{h}{r_i}. \tag{5}$$

El aproximante de Padé [1/1] de $\ln(1 + x)$ es $x/(1 + x/2) = h/\bar{r}$, que coincide con la forma de pared delgada de Urquiza (2009, Ec. 3.13) evaluada en el radio medio. La ley de Laplace en r_i usa simplemente x. Respecto de $\ln(1 + x)$:

- el sesgo de Laplace es $\approx x/2$, es decir, entre +6 y +14 % para x entre 0,12 y 0,28;
- el de Padé/Urquiza es $\approx x^2/12$, menor que 0,7 % en el mismo rango (Fig. 3).

Esa parte del documento anterior es matemáticamente correcta. El problema no está en la aproximación de $\ln(1 + x)$, sino en (5) misma: desprecia σ_{rr} y suma P_a en lugar de ponderarla por r_m/r_i. La sección 6 cuantifica ese error.

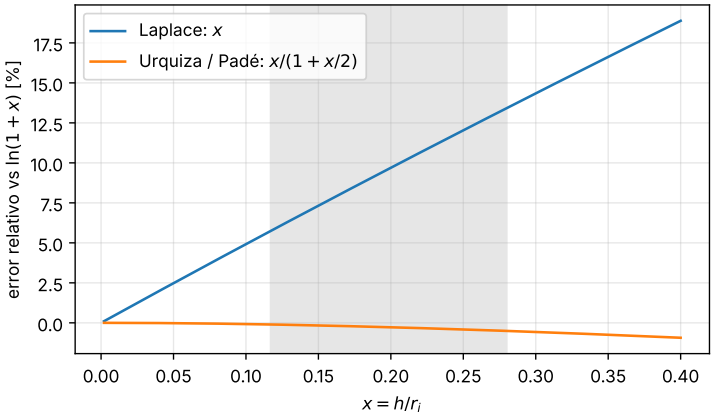


Figura 3: Error relativo de las aproximaciones de $\ln(1 + x)$. La banda gris marca el rango de h/r_i de este estudio.

3. Qué tensión grafica Masson

Las curvas de las Figs. 5a y 7a son $\sigma_{\theta\theta}(r_m)$. El documento anterior y una consulta posterior suponían que ese valor era el *mínimo* transmural y que las tablas del documento anterior contenían la media. El cálculo con (1)–(2) y los parámetros de cada sujeto muestra lo contrario. Para los 41 sujetos, los tres espesores y los tres niveles de estiramiento:

- $\sigma_{\theta\theta}$ crece monótonamente desde la luz hasta r_m (Fig. 4), así que $\sigma_{\theta\theta}(r_m)$ es el **máximo**;
- $\bar{\sigma}/\sigma_{\theta\theta}(r_m)$ vale 0,82–0,91 en mediana (Tabla 1).

El argumento de "mínimo frente a media" queda, por lo tanto, descartado.

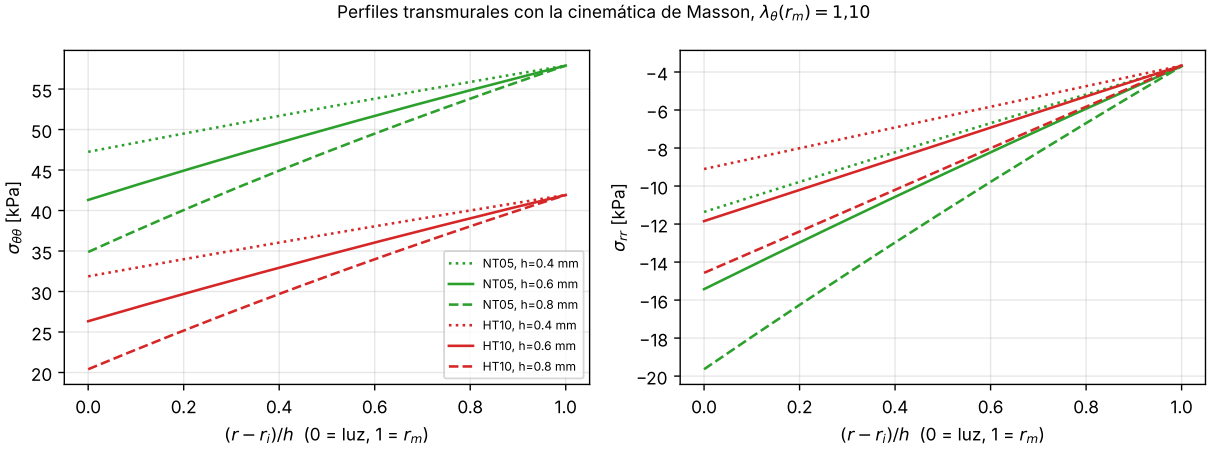


Figura 4: Perfiles transmurales de $\sigma_{\theta\theta}$ y σ_{rr} en dos sujetos representativos (NT05 y HT10), para $\lambda_\theta(r_m) = 1{,}10$.

h [mm]	$\lambda_\theta(r_m)$	h/r_i	$\bar{\sigma}/\sigma_{\theta\theta}(r_m)$ mediana	rango	máximo en r_m
0,4	1,07	0,123	0,873	0,80–0,92	100 %
0,4	1,10	0,119	0,911	0,88–0,94	100 %
0,4	1,12	0,117	0,939	0,92–0,95	100 %
0,6	1,07	0,196	0,807	0,70–0,87	100 %
0,6	1,10	0,190	0,864	0,82–0,90	100 %
0,6	1,12	0,186	0,906	0,88–0,93	100 %
0,8	1,07	0,280	0,738	0,59–0,83	100 %
0,8	1,10	0,270	0,815	0,75–0,87	100 %
0,8	1,12	0,264	0,872	0,83–0,90	100 %

Tabla 1: Cociente entre la tensión media de la pared y la tensión graficada, y fracción de sujetos (de 41) cuyo máximo transmural está en r_m.

4. Presión perivascular

La versión anterior usaba $P_a = 5{,}63$, 5,61, 5,62 y 5,98 kPa por cohorte (unos 42 mmHg). Esos valores no surgen de Masson. Con los parámetros a y b publicados para cada sujeto, la Tabla 2 da medianas entre 2,9 y 4,0 kPa (22–30 mmHg), con mucha dispersión entre sujetos (0,13–6,1 kPa). Para llegar a los valores anteriores con a y b medios habría que suponer r_m/r_m^{td} entre 1,08 y 1,22. Eso es incompatible con la variación de diámetro en el ciclo cardíaco, que es de algunos puntos porcentuales.

Grupo	n	P_a mediana [kPa]	rango [kPa]	$\bar{a}\,e^{\bar{b}}$ [kPa]	doc. anterior [kPa]	r_m/r_m^{td} requerido
Mean Young	7	3,98	2,92–6,14	4,18	5,63	1,08
Mean Old	9	2,90	0,13–6,08	3,07	5,61	1,17
Mean NT	11	2,92	0,13–6,08	3,10	5,62	1,17
Mean HT	25	3,23	0,14–4,91	2,73	5,98	1,22

Tabla 2: Presión perivascular telediastólica $P_a = a\,e^b$ por grupo, según las Tablas 2 y 4 de Masson et al.

$P_i(\lambda_\theta = 1) \neq P_a$**.** La versión anterior suponía que, en $\lambda_\theta = 1$, la pared no soporta carga y por lo tanto $P_i = P_a$. Pero $\lambda_\theta = 1$ se mide desde el sector abierto, no desde el tubo descargado, y el modelo da en ese punto $\sigma_{\theta\theta} \approx 19$ kPa en mediana (rango 1,3–39,5 kPa). Además, $\lambda_\theta = 1$ está fuera del rango medido, así que ese valor es una extrapolación.

5. Validación de la reconstrucción

Para cada grupo se evaluó $\sigma_{\theta\theta}(r_m) = [\sigma_{\theta\theta} - \sigma_{rr}]_{r_m} - P_a$ en cada sujeto con sus parámetros publicados, y se promedió sobre el grupo. La Tabla 3 y la Fig. 5 muestran el resultado:

- si no se resta P_a, el error es de 3–4 kPa;
- restando P_a, baja a 0,6–0,9 kPa (1,2–1,7 %), que es del orden del error de digitalización.

Esto confirma tres cosas a la vez: la lectura de los parámetros, la definición de los grupos y que la figura grafica $\sigma_{\theta\theta}$ con $\sigma_{rr}(r_m) = -P_a$.

Curva	n	rango λ_θ medido	RMSE sin P_a [kPa]	RMSE con $-P_a$ [kPa] (%)
Mean Young	7	1,045–1,132	4,09	0,77 (1,7)
Mean Old	9	1,069–1,119	3,05	0,84 (1,5)
Mean NT	11	1,067–1,117	3,30	0,61 (1,2)
Mean HT	25	1,067–1,117	3,07	0,86 (1,4)

Tabla 3: Error cuadrático medio entre la media reconstruida y la curva digitalizada, en el rango medido.

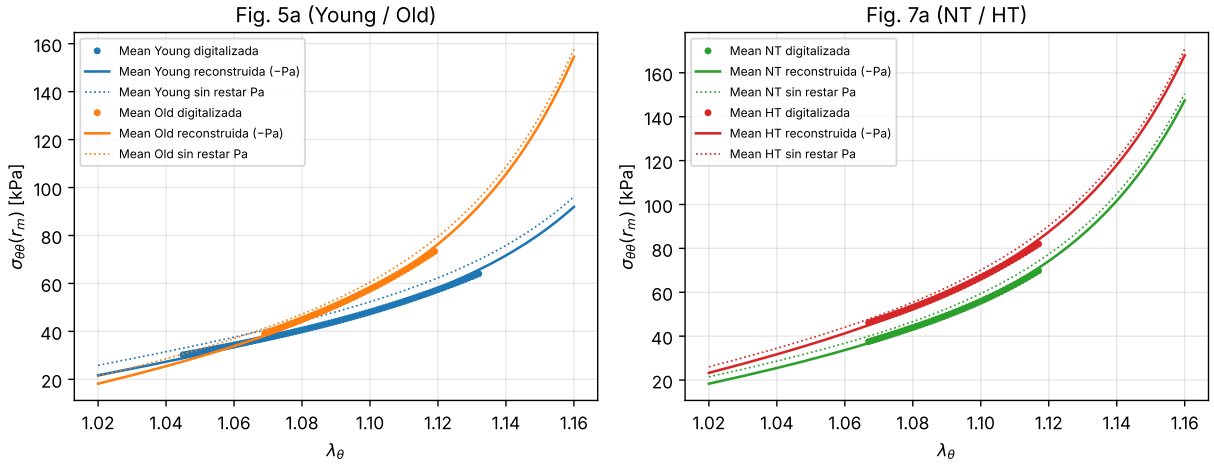


Figura 5: Curvas medias digitalizadas (puntos), reconstrucción restando P_a (línea continua) y sin restarla (punteada).

6. Error de las fórmulas aproximadas de presión

La Tabla 4 compara las fórmulas cerradas con la presión exacta que da la integración de (2). Como era de esperar, la identidad (3) la reproduce sin error. Del resto:

- La fórmula de la versión anterior, (5) con $\bar{\sigma}$, subestima P_i de manera sistemática: alrededor de -10 % para $h = 0{,}6$ mm y hasta -21 % en el peor sujeto.
- Usar el valor graficado $\sigma_{\theta\theta}(r_m)$ en lugar de $\bar{\sigma}$ da, por compensación de errores, una mediana cercana a cero, pero con errores individuales de -8 a $+17$ %.

- Laplace con $\sigma_{\theta\theta}(r_m)$ sobrestima entre 2 y 12 %.

Recomendación: calcular P_i por integración transmural, o con (3) cuando se conoce $\bar{\sigma}$.

h [mm]	$\lambda_\theta(r_m)$	$\bar{\sigma}\ln(1+x)+P_a$	$\sigma_{\theta\theta}(r_m)\ln(1+x)+P_a$	Urquiza, $\sigma_{\theta\theta}(r_m)$	Laplace, $\sigma_{\theta\theta}(r_m)$
0,4	1,10	−7,3 [−10,2; −4,8]	−2,0 [−6,0; +4,1]	−2,0 [−6,0; +4,0]	+2,0 [−4,3; +9,7]
0,6	1,07	−11,6 [−16,2; −7,5]	+1,7 [−6,8; +16,7]	+1,6 [−6,9; +16,4]	+8,8 [−3,7; +27,0]
0,6	1,10	−10,5 [−14,7; −7,2]	−0,9 [−7,2; +7,3]	−1,1 [−7,3; +7,1]	+6,3 [−3,7; +16,8]
0,6	1,12	−9,9 [−13,7; −7,1]	−3,1 [−7,6; +1,5]	−3,3 [−7,7; +1,3]	+4,1 [−3,8; +10,5]
0,8	1,10	−13,7 [−19,1; −9,8]	+0,6 [−7,7; +11,2]	+0,3 [−7,9; +10,7]	+11,8 [−1,9; +25,2]

Tabla 4: Error relativo [%] de cada fórmula respecto del P_i exacto: mediana [mínimo; máximo] sobre los 41 sujetos. $x = h/r_i$; Urquiza: $x/(1+x/2)$.

7. Tablas por cohorte

Las Tablas 5–8 reemplazan a las Tablas 3–6 de la versión anterior. Para cada $\lambda_\theta(r_m)$ dan:

- la tensión media del grupo y su desviación estándar entre sujetos;
- el valor digitalizado de la figura, cuando λ_θ está dentro del rango medido;
- la presión luminal P_i obtenida por integración transmural exacta con $h = 0{,}6$ mm.

Las filas en *cursiva* están fuera del rango medido y son extrapolaciones del modelo. La Fig. 6 resume $P_i(\lambda_\theta)$.

$\lambda_\theta(r_m)$	$\sigma_{\theta\theta}(r_m)$ media ± DE [kPa]	digitalizada [kPa]	P_i media ± DE [mmHg]	P_i [kPa]
1,02	*21,7 ± 5,6*	–	*63 ± 9*	*8,44*
1,04	*27,3 ± 6,4*	–	*73 ± 8*	*9,73*
1,06	33,4 ± 7,5	34,4	83 ± 9	11,04
1,08	40,2 ± 9,2	40,6	93 ± 12	12,46
1,10	48,2 ± 11,4	48,1	106 ± 15	14,10
1,12	58,1 ± 14,8	57,4	122 ± 22	16,22
1,14	*71,7 ± 20,1*	–	*145 ± 32*	*19,35*
1,16	*91,9 ± 29,2*	–	*186 ± 53*	*24,79*

Tabla 5: Mean Young ($n = 7$).

$\lambda_\theta(r_m)$	$\sigma_{\theta\theta}(r_m)$ media ± DE [kPa]	digitalizada [kPa]	P_i media ± DE [mmHg]	P_i [kPa]
1,02	*18,2 ± 9,2*	–	*45 ± 10*	*5,98*
1,04	*25,5 ± 10,4*	–	*55 ± 9*	*7,39*
1,06	*33,9 ± 12,5*	–	*67 ± 8*	*8,91*
1,08	44,1 ± 15,9	45,0	80 ± 7	10,69
1,10	57,4 ± 21,4	57,6	98 ± 11	13,00
1,12	*76,4 ± 30,7*	–	*123 ± 20*	*16,36*
1,14	*105,6 ± 46,7*	–	*164 ± 38*	*21,93*
1,16	*154,6 ± 75,3*	–	*244 ± 75*	*32,49*

Tabla 6: Mean Old ($n = 9$).

$\lambda_\theta(r_m)$	$\sigma_{\theta\theta}(r_m)$ media ± DE [kPa]	digitalizada [kPa]	P_i media ± DE [mmHg]	P_i [kPa]
1,02	*18,3 ± 8,2*	–	*46 ± 10*	*6,13*
1,04	*25,5 ± 9,4*	–	*57 ± 9*	*7,56*
1,06	*33,6 ± 11,3*	–	*68 ± 8*	*9,10*
1,08	43,5 ± 14,4	43,9	82 ± 8	10,89
1,10	56,3 ± 19,5	55,9	99 ± 10	13,17
1,12	*74,2 ± 28,1*	–	*124 ± 18*	*16,47*
1,14	*101,7 ± 43,0*	–	*164 ± 34*	*21,89*
1,16	*147,5 ± 69,6*	–	*241 ± 67*	*32,17*

Tabla 7: Mean NT ($n = 11$).

$\lambda_\theta(r_m)$	$\sigma_{\theta\theta}(r_m)$ media ± DE [kPa]	digitalizada [kPa]	P_i media ± DE [mmHg]	P_i [kPa]
1,02	*23,3 ± 10,3*	–	*47 ± 15*	*6,28*
1,04	*31,7 ± 11,3*	–	*59 ± 14*	*7,91*
1,06	*41,3 ± 13,0*	–	*73 ± 15*	*9,67*
1,08	52,7 ± 15,8	53,1	88 ± 17	11,69
1,10	67,3 ± 20,3	66,8	107 ± 22	14,28
1,12	*87,5 ± 27,9*	–	*135 ± 32*	*17,96*
1,14	*118,0 ± 41,3*	–	*180 ± 52*	*23,96*
1,16	*168,0 ± 65,8*	–	*263 ± 94*	*35,12*

Tabla 8: Mean HT ($n = 25$).

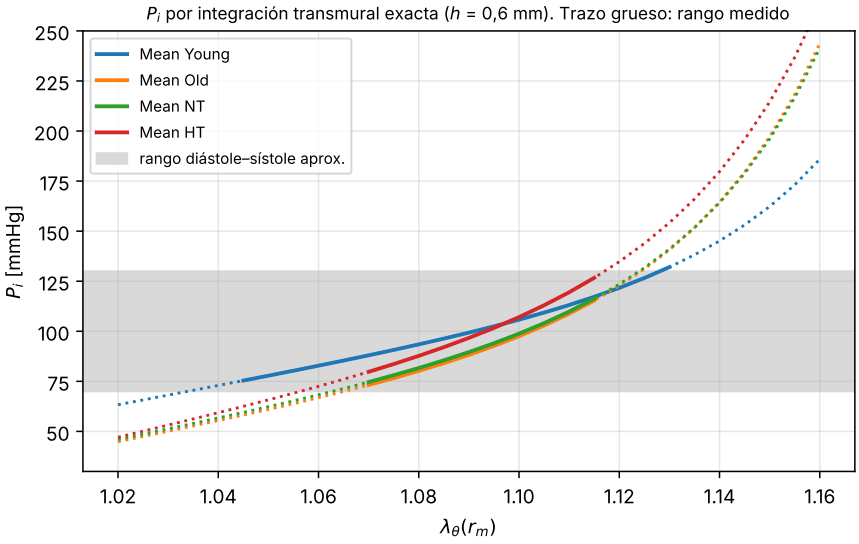


Figura 6: Presión luminal media por grupo, por integración transmural exacta ($h = 0{,}6$ mm). El trazo grueso marca el rango medido y el punteado, la extrapolación.

En el rango medido, la presión calculada va de unos 80 a 120 mmHg. Es el rango diástole–sístole esperable, lo que da coherencia física al conjunto: los parámetros, la cinemática, P_a y h. Fuera de ese rango, la presión crece rápidamente, y a $\lambda_\theta = 1{,}16$ supera los 180–260 mmHg.

Puntos "fisiológicos" de la versión anterior. La versión anterior asignaba a cada cohorte un punto de trabajo. La Tabla 9 muestra que, salvo en Young, esas tensiones no coinciden con las figuras: en Old y NT difieren en un 24–38 %, y en HT superan la figura en un 60 %.

Grupo	λ_θ	σ doc. anterior [kPa]	σ figura (digit.) [kPa]	σ reconstruida [kPa]
Mean Young	1,115	60,0	54,9	55,4
Mean Old	1,092	72,0	52,1	51,6
Mean NT	1,095	65,0	52,6	52,7
Mean HT	1,075	82,0	50,3	49,6

Tabla 9: Tensión asignada por la versión anterior, comparada con la figura digitalizada y con la reconstrucción.

8. Comparación con la curva ex vivo de Sommer y Holzapfel

Sommer y Holzapfel (2012) ensayaron carótidas humanas intactas por inflación–extensión. El ajuste del documento anterior a su Fig. 6a (Fig. 7) es

$$P_i = 0{,}1427\left(e^{11{,}9103(\lambda-1)} - 1\right)\ \text{kPa}. \tag{6}$$

Con ese ajuste se obtiene $P_i \approx 13{,}5$ kPa (≈ 100 mmHg) en $\lambda = 1{,}383$, y solo 0,33 kPa en $\lambda = 1{,}10$. De ahí venía la conclusión anterior de que "ex vivo hace falta $\lambda = 1{,}383$". Sin embargo, los dos λ *no son comparables*, por varias razones:

1. **Configuración de referencia.** En Sommer, λ se mide respecto del tubo cerrado descargado. En Masson, respecto del sector abierto libre de tensiones. Las tensiones residuales hacen que, en el tubo descargado, $\lambda_\theta(r_m)$ ya sea mayor que 1. Pasar de una escala a otra requiere el ángulo de apertura de cada muestra.

2. **Tono activo.** Masson incluye tono muscular (T_m), que no está presente en el ensayo ex vivo.

3. **Presión perivascular.** In vivo, $P_a \approx 3$ kPa. Ex vivo, $P_a = 0$.

4. **Estiramiento axial y población.** Los estiramientos axiales de ensayo, las edades y el estado de las muestras (donantes post mortem) son distintos.

La comparación cuantitativa queda pendiente de expresar ambos conjuntos en la misma configuración de referencia. Lo que sí puede afirmarse es cualitativo: ambas curvas son de tipo J, con rigidización exponencial.

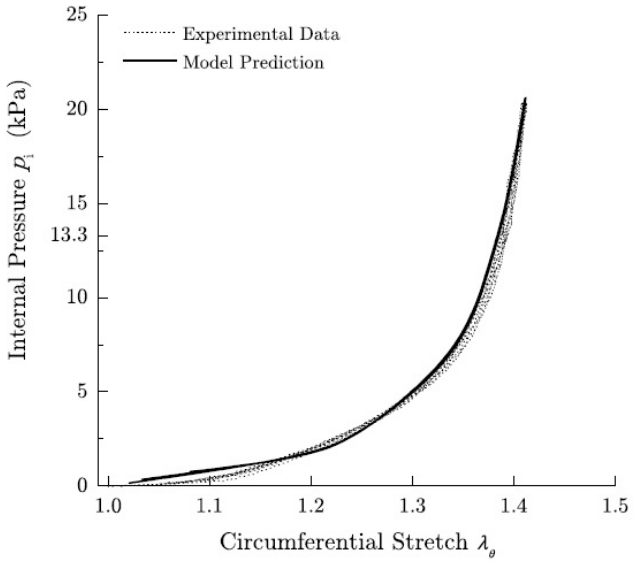


Figura 7: Presión–estiramiento ex vivo de Sommer y Holzapfel (2012), Fig. 6a.

9. Conclusiones

1. Las curvas de Masson se reconstruyen sujeto por sujeto con los parámetros publicados, con un error de 1–2 % respecto de las medias digitalizadas, siempre que se reste P_a de cada sujeto. Esta población de 41 curvas es la base de datos real del entrenamiento V14.

2. La tensión graficada $\sigma_{\theta\theta}(r_m)$ es el máximo transmural. La tensión media de la pared es entre un 9 y un 18 % menor, según h y λ_θ.

3. La presión perivascular de las Tablas 2 y 4 es de unos 3 kPa ($\approx$ 22–30 mmHg), no 5,6 kPa. Además, $P_i(\lambda_\theta = 1) \neq P_a$.

4. La relación exacta entre presión y tensión media es $P_i r_i - P_a r_m = h\bar{\sigma}$. La fórmula $\bar{\sigma}\ln(1 + h/r_i) + P_a$ subestima P_i en torno al 10 %.

5. Las aproximaciones de Laplace y de Urquiza/Padé para $\ln(1 + x)$ son correctas como aproximaciones de esa función: la de Urquiza tiene un error menor que 0,7 %. Pero no corrigen el error de modelo de la fórmula de partida.

6. Con integración transmural y $h = 0{,}6$ mm, el rango medido de λ_θ corresponde a $P_i \approx$ 80–120 mmHg, coherente con la fisiología.

7. La comparación con Sommer y Holzapfel exige primero unificar la configuración de referencia.

Reproducibilidad. Todo el cálculo usa los archivos `tabla2_masson_NT.csv`, `tabla4_masson_HT.csv` y `masson2011_curvas_medias.csv` (carpeta `Artículos/Masson_datos_curvas` del repositorio Biomimesis), y es el mismo modelo que usa la Célula M del notebook V14.

Referencias

[1] Masson I., Beaussier H., Boutouyrie P., Laurent S., Humphrey J.D., Zidi M. (2011). Carotid artery mechanical properties and stresses quantified using in vivo data from normotensive and hypertensive humans. *Biomechanics and Modeling in Mechanobiology* 10:867–882.

[2] Sommer G., Holzapfel G.A. (2012). 3D constitutive modeling of the biaxial mechanical response of intact and layer-dissected human carotid arteries. *Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials* 5:116–128.

[3] Urquiza S.A. (2009). *Hemodinámica computacional del sistema arterial humano*. Tesis doctoral, Instituto Balseiro, Universidad Nacional de Cuyo.